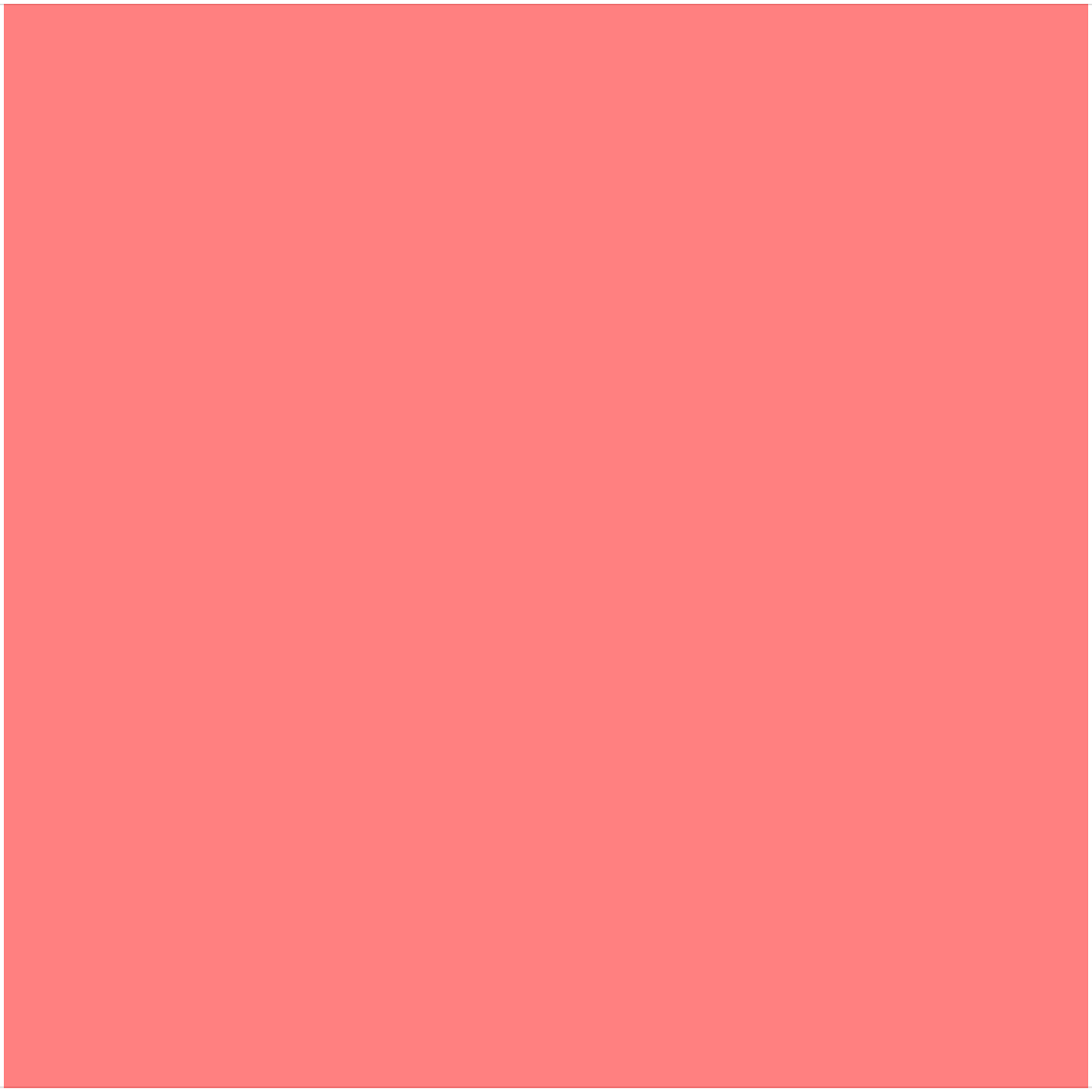
Relatório de Inspeção de Segurança

Caldeira — NR-13

(Portaria nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018)

EQUIPAMENTO	Caldeira	**T.A.G.**	ZZ-BASE-CALDEIRA
CLASSE DO FLUIDO	Classe C	**GRUPO**	4
CATEGORIA DO VASO	IV	**VALIDADE**	21/10/2027



Nº DO RELATÓRIO	REL-1790000000000
Nº DA A.R.T. (CREA)	ART-0001
DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2026
SOLICITANTE / CONTRATANTE	CLIENTE-BASE LTDA • CNPJ: 00.000.000/0001-00
ENDEREÇO	RUA BASE, 1, MACAÉ, RJ
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG BASE • CREA: CREA-0001

SUMÁRIO GERAL

ITEM	SEÇÃO	PÁG.
1	Objetivo	2
2	Documentos de referência	2
3	Identificação do equipamento	3
4	Categorização de risco	4
5	Dados técnicos do equipamento (prontuário)	5
6	Resumo de cálculos da PMTA	6
6.1	Memória de cálculo da PMTA	7
7	Exames realizados	8
7.1	Verificação da documentação	9
7.1.1	Checklist NR-13 — parte 1	10
7.1.2	Checklist NR-13 — parte 2	11
7.2	Exame externo	12
7.3	Exame interno	14
7.4	Medição de espessura por ultrassom	16
7.4.1	Mapa dos pontos de medição de espessura	17
7.5	Teste hidrostático	18
8.1	Registro fotográfico — exame externo	13
8.2	Registro fotográfico — exame interno	15
9	Recomendações de segurança	19
10	Parecer técnico conclusivo	19
11	Data para a próxima inspeção	19
12	Livro de registro de segurança	20
12.2	Registro de segurança desta inspeção	20

1. OBJETIVO

Este relatório apresenta o resultado da Inspeção Periódica de segurança do equipamento ZZ-BASE-CALDEIRA, realizada conforme a Norma Regulamentadora NR-13 do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de avaliar as condições de integridade e de segurança operacional do equipamento.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO
NR-13	Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento
ASME VIII Div. 1	Rules for Construction of Pressure Vessels
ABNT NBR 16035	Vasos de pressão e trocadores de calor — Requisitos
ASME V	Nondestructive Examination — Ensaios não destrutivos

2.1 ESCOPO E OBSERVAÇÕES DA INSPEÇÃO

3. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO — PLACA

IDENTIFICAÇÃO / T.A.G.	ZZ-BASE-CALDEIRA	**TIPO DE EQUIPAMENTO**	Caldeira
SUBTIPO / ORIENTAÇÃO	Flamotubular	**FABRICANTE**	FABRICANTE-BASE
NÚMERO DE SÉRIE	SERIE-BASE	**ANO DE FABRICAÇÃO**	2011
CÓDIGO DE PROJETO	ASME Seção I	**EDIÇÃO / ADENDA**	Ed. 2010 · Adenda ---
FLUIDO DE OPERAÇÃO	Vapor de água	**CLASSE DO FLUIDO**	Classe C
VOLUME (m³)	1	**GRUPO DE RISCO**	4
CATEGORIA DO VASO	IV	**LOCAL DA INSTALAÇÃO**	CONTÊINER

PRESSÕES

GRANDEZA	MPa
PMO — Pressão Máxima de Operação	0.990
PMTA — Pressão Máxima de Trabalho Admissível	1.100
PTH — Pressão de Teste Hidrostático	1.650

DATAS

EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO	20/10/2026	**VALIDADE DA INSPEÇÃO**	21/10/2027

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Registro fotográfico da placa de identificação



4. CATEGORIZAÇÃO DE RISCO

Classificação do vaso de pressão conforme o item 13.5.1.2 da norma NR-13.

FLUIDO DE TRABALHO Vapor de água	**CÓDIGO DE PROJETO** ASME Seção I
PRESSÃO MÁX. ADMISSÍVEL (PMTA) 11.22 kgf/cm²	**VOLUME GEOMÉTRICO** 1
PRODUTO P.V. (KPA × M³) 1.000	**P.V. > 8 (KPA × M³)** SIM
PRODUTO P.V. PARA RISCO (MPA × M³) 1	**NR-13 DEVE SER APLICADA?** Enquadrado na NR-13

CLASSE DO FLUIDO	GRUPO POTENCIAL DE RISCO	CATEGORIA DO VASO
Classe C	**4**	**IV**

Matriz de categoria conforme item 13.5.1.2 da norma NR-13.

CLASSE DE FLUIDO *(CORPO / TUBO)*	GRUPO POTENCIAL DE RISCO				
	1 P.V ≥ 100	**2** P.V < 100 P.V ≥ 30	**3** P.V < 30 P.V ≥ 2,5	**4** P.V < 2,5 P.V ≥ 1	**5** P.V < 1
	CATEGORIAS				
A - Fluido inflamável, combustível com temperatura igual ou - Tóxico com limite de tolerância ≤ 20 ppm - Hidrogênio - Acetileno	I	I	II	III	III
B - Combustível com temperatura menor que 200 °C - Tóxico com limite de tolerância > 20 ppm	I	II	III	IV	IV
C - Vapor de água - Gases asfixiantes simples - Ar comprimido	I	II	III	**IV**	V
D - Outro fluido	II	III	IV	V	V

OPERAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO

CATEGORIA DO VASO IV	**É OBRIGATÓRIO OPERADOR TREINADO (ANEXO I-B)?** NÃO

A categorização segue o item 13.5.1.2 da NR-13: o grupo de potencial de risco resulta do produto pressão × volume, e a categoria, do cruzamento desse grupo com a classe do fluido.

Observações sobre a categorização

5. DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO — PRONTUÁRIO

DADOS GERAIS	
CONTRATANTE	CLIENTE-BASE LTDA
ENDEREÇO	RUA BASE, 1, MACAÉ, RJ
TELEFONE / E-MAIL	—

ASPECTOS CONSTRUTIVOS			
MATERIAL DO CORPO	—	**TIPO DE CONSTRUÇÃO**	—
MATERIAL DO TAMPO 1	—	**MATERIAL DO TAMPO 2**	—
VOLUME (m³)	1	**PRESSÃO DE PROJETO**	1.100 MPa
MARGEM DE CORROSÃO (mm)	—	**TEMPERATURA DE PROJETO (°C)**	—
DESCRIÇÃO RESUMIDA	EQUIPAMENTO CALDEIRA		

ASPECTOS OPERACIONAIS	
GRANDEZA	**MPa**
PMO	0.990
PMTA	1.100
PTH	1.650

Legenda: PMO — Pressão Máxima de Operação · PMTA — Pressão Máxima de Trabalho Admissível · PTH — Pressão de Teste Hidrostático.

CATEGORIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
RELAÇÃO: P (kPa) × V (m³)	1.000	**RESULTADO**	Enquadrado na NR-13
RELAÇÃO: P (MPa) × V (m³)	1	**RESULTADO**	Grupo de risco 4
CLASSIFICAÇÃO DO FLUIDO	Classe C	**GRUPO / CATEGORIA**	4 / IV

OBSERVAÇÕES E PENDÊNCIAS DO PRONTUÁRIO

6. RESUMO DE CÁLCULOS DA PMTA E ESPESSURA MÍNIMA

GRANDEZA	MPa
PMO — Pressão Máxima de Operação	0.990
PMTA — Pressão Máxima de Trabalho Admissível	1.100
PTH — Pressão de Teste Hidrostático	1.650

MEMÓRIA DE CÁLCULO — CASCO CILÍNDRICO

Fórmulas aplicadas

$$t = \frac{P \cdot D}{(2 \cdot S \cdot E + 2 \cdot y \cdot P) + C}$$

PMTA = P

Dados utilizados

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE
PMTA	Pressão máxima de trabalho admissível	1.1	MPa
P	Pressão de projeto	—	MPa
S	Tensão admissível do material	108	MPa
E	Eficiência da junta soldada	0.9	—
t	Espessura	10.24	mm
D	Diâmetro interno	1510	mm
C	Fator de fixação (UG-34)	—	—

Parâmetros e resultados: CASCO CILÍNDRICO

ESPESSURA MÍN. CALCULADA (t) — mm	9.256	**PMTA CALCULADA (P) — MPa**	1.1
EFICIÊNCIA DA JUNTA (E)	0.9	**ESP. MÍN. MEDIDA (t) — mm**	10.24
MARGEM DE CORROSÃO (c) — mm	0.75	**RAIO INTERNO (Ri) — mm**	755
MATERIAL DO CASCO	SA-516 Gr.65	**TENSÃO ADMISSÍVEL (S) — MPa**	108

Situação do componente

Espessura medida MAIOR OU IGUAL à mínima requerida — componente aprovado no critério de espessura.

Conclusão do cálculo

A PMTA do equipamento é a MENOR entre as 1 PMTA calculadas por componente.

6.1 MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PMTA E ESPESSURA MÍNIMA

T.A.G.	ZZ-BASE-CALDEIRA	**CÓDIGO DE PROJETO**	ASME Seção I

Memorial de cálculo não salvo para este equipamento.

7. EXAMES REALIZADOS — DADOS GERAIS DA INSPEÇÃO

DATA DE INÍCIO DA INSPEÇÃO	20/10/2026	**DATA DE TÉRMINO**	20/10/2026
EQUIPAMENTO / T.A.G.	ZZ-BASE-CALDEIRA	**Nº DE SÉRIE**	SERIE-BASE
Nº DA A.R.T. (CREA)	ART-0001	**Nº DO RELATÓRIO**	REL-1790000000000

NATUREZA DA INSPEÇÃO			
INICIAL		**PERIÓDICA**	**X**
EXTRAORDINÁRIA		**OCORRÊNCIA**	

TIPO DE EXAME / ENSAIOS REALIZADOS			
EXAME EXTERNO	**X**	**EXAME INTERNO**	**X**
TESTE HIDROSTÁTICO	**X**	**ULTRASSOM (MEDIÇÃO DE ESPESSURA)**	**X**
LÍQUIDO PENETRANTE		**PARTÍCULA MAGNÉTICA**	

RESULTADO DO EXAME VISUAL	
VISUAL EXTERNO	**APROVADO**
VISUAL INTERNO	**APROVADO**

RESULTADO DOS ENSAIOS REALIZADOS
APTO

OBSERVAÇÕES

7.1 VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE NA DATA DA INSPEÇÃO

DESCRIÇÃO	EXISTE	NÃO IDENT.	NÃO APLICA	OBSERVAÇÃO
Registro de segurança				
Desenho do conjunto geral				
Prontuário				
Memória de cálculo da PMTA das partes do vaso de pressão				
Relatório de inspeção inicial				
Projeto de instalação do vaso de pressão				
Manual de operação para vasos de categoria I e II				
Operador qualificado para operação de vasos de categoria I e II				
Comprovante de estágio supervisionado				
Laudo de teste hidrostático/pneumático				
Certificados de calibração dos dispositivos de segurança, onde aplicável				
Programa de inspeções com suas datas limites				
Recomendações de inspeções anteriores e que não foram realizadas				
Mapa de medição de espessuras por ultrassom				
A.R.T assinada (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional habilitado responsável pela documentação/ensaios descritos acima.				

Comentários sobre a documentação

7.1.1 CHECKLIST NR-13 — VASO SOB PRESSÃO (PARTE 1)

5.2 RESULTADOS DA INSPEÇÃO

ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	N.A.	OBSERVAÇÃO
O vaso possui o produto "P.V." maior do que 8 (oito), onde "P" é a máxima pressão de operação em kPa e "V" é o volume geométrico em m^3? Portanto se enquadra na NR-13?				
O vaso constitui risco grave e iminente?				
Possui placa de identificação? Possui no mínimo as seguintes informações, conforme a norma NR-13?				
Possui em local visível a identificação do vaso e sua categoria?				

EXAME DO PRONTUÁRIO E DO REGISTRO DE SEGURANÇA

ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	N.A.	OBSERVAÇÃO
O vaso de pressão possui prontuário?				
As características do vaso de pressão conferem com as informações do prontuário?				
O vaso de pressão possui livro de registro de segurança conforme a norma NR-13?				

EXAME EXTERNO

ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	N.A.	OBSERVAÇÃO
Local de instalação do vaso:				
O vaso de pressão atende as exigências para o local de instalação, conforme NR-13?				

INSTRUMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA INSTALADOS

Nenhum instrumento/dispositivo foi declarado como encontrado nesta inspeção.

Observações — checklist (parte 1)

7.1.2 CHECKLIST NR-13 — VASO SOB PRESSÃO (PARTE 2)

EXAME INTERNO				
ITEM VERIFICADO	**SIM**	**NÃO**	**N.A.**	**OBSERVAÇÃO**
O vaso de pressão foi examinado internamente?				
Caso tenha sido inspecionado internamente, o vaso de pressão, depois de limpo, está em ordem e satisfaz a todas as condições de segurança constantes desta Norma NR-13 observáveis nesse exame?				
A parte de caracterização do vaso de pressão acessível a esse exame confere com o que, sobre este, consta do prontuário?				

ENSAIO HIDROSTÁTICO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				
ITEM VERIFICADO	**SIM**	**NÃO**	**N.A.**	**OBSERVAÇÃO**
Foi realizado?				
Possui válvula ou dispositivos de segurança instalados no vaso de pressão?				
O vaso de pressão possui dispositivo físico ou lacre com aviso de advertência para evitar o bloqueio da válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança?				
O vaso de pressão trabalha em condição de vácuo?				
Possui quebra-vácuo?				
Foram examinadas todas as válvulas de segurança exigidas?				
Foi observada alguma anomalia?				

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CHECKLIST				
ITEM VERIFICADO	**SIM**	**NÃO**	**N.A.**	**OBSERVAÇÃO**
Os instrumentos e controles de vasos de pressão são mantidos em boas condições operacionais?				
Foram realizados ensaios complementares?				

Observações — checklist (parte 2)

7.2 EXAME EXTERNO (INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA)

T.A.G. / IDENTIFICAÇÃO	ZZ-BASE-CALDEIRA	Nº DE SÉRIE	SERIE-VE

FOI ENCONTRADA ALGUMA NÃO CONFORMIDADE?

Nº	ITEM DE VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N.A.	OBSERVAÇÃO
1	Juntas, conexões e vedações		X		
2	Elementos de fixação		X		
3	Cordões de solda				
4	Estruturas de apoio, suporte e içamento				
5	Estrutura física do equipamento				
6	Dispositivo(s) de drenagem				
7	Acúmulo residual ou material				
8	Proteção contra eletricidade estática				
9	Iluminação				
10	Dispositivo(s) de alívio de pressão				
11	Indicador(es) de pressão				
12	Sistema contra bloqueio inadvertido de dispositivo(s) de segurança				
13	Placa de identificação				
14	Acessibilidade e localização do equipamento				
15	Ventilação				
NÃO CONFORMIDADE ENCONTRADA? (resultado dos itens)		—			

Conclusão técnica — exame externo

CONCLUSAO-VE

RESULTADO	APROVADO

Observações gerais

OBS-VE

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO — EXAME EXTERNO

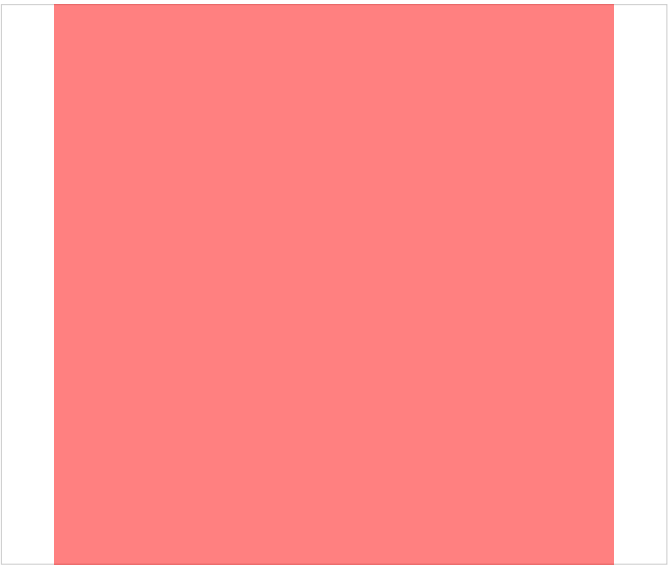


FOTO-VE

7.3 EXAME INTERNO (INSPEÇÃO VISUAL INTERNA)

T.A.G. / IDENTIFICAÇÃO	ZZ-BASE-CALDEIRA	Nº DE SÉRIE	SERIE-VI

FOI ENCONTRADA ALGUMA NÃO CONFORMIDADE?

Nº	ITEM DE VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N.A.	OBSERVAÇÃO
1	Condição geral das paredes internas		X		
2	Presença de trincas ou fissuras		X		
3	Incrustações ou depósitos internos				
4	Erosão ou desgaste da superfície interna				
5	Integridade das soldas internas				
6	Estado das conexões e bocais internos				
7	Revestimento interno (quando aplicável)				
8	Corrosão sob tensão (SCC)				
9	Suportes e estruturas internas				
10	Limpeza interna				
11	Marcas de desgaste ou abrasão				
12	Pontos de corrosão localizada (pite)				
13	Integridade do fundo e tampos internos				
14	Bocas de inspeção e tampas de acesso				
15	Iluminação interna para inspeção				
NÃO CONFORMIDADE ENCONTRADA? (resultado dos itens)		—			

Conclusão técnica — exame interno

CONCLUSAO-VI

RESULTADO	APROVADO

Observações gerais

OBS-VI

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO — EXAME INTERNO

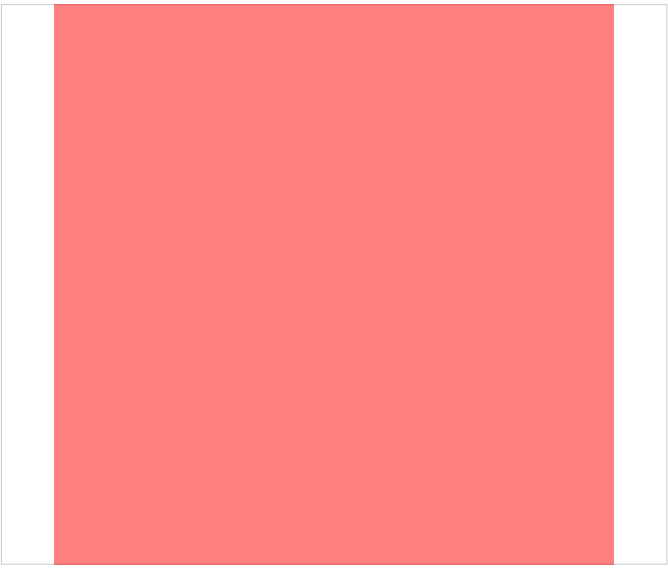


FOTO-VI

7.4 MEDIÇÃO DE ESPESSURA POR ULTRASSOM

INFORMAÇÕES DO COMPONENTE AVALIADO					
EQUIPAMENTO	EQ	**Nº DE SÉRIE**	SERIE-BASE	**ÁREA**	—
ESPESSURA NOMINAL (mm)	—	**MATERIAL**	—	**DATA**	20/10/2026

INFORMAÇÕES PARA O ENSAIO			
APARELHO / Nº DE SÉRIE	AP	**ACOPLANTE**	AC
TEMP. DA SUPERFÍCIE (ºC)	—	**ESTADO DA SUPERFÍCIE**	—
CABEÇOTE	—	**VELOCIDADE SÔNICA (m/s)**	—

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO E MEDIDAS ENCONTRADAS (mm)

Tampo superior

REGIÃO / PONTO	0º	90º	180º	270º	MENOR VALOR	ESP. MÍN. REQUERIDA
Tampo Superior	10,4	10,5	**10,3**	**10,6**	**10,3**	—

Casco

REGIÃO / PONTO	0º	90º	180º	270º	MENOR VALOR	ESP. MÍN. REQUERIDA
Casco 1	**10,24**	10,4	**10,5**	10,3	**10,24**	9,256

Tampo inferior

REGIÃO / PONTO	0º	90º	180º	270º	MENOR VALOR	ESP. MÍN. REQUERIDA
Tampo Inferior	10,4	**10,7**	**10,3**	10,6	**10,3**	—

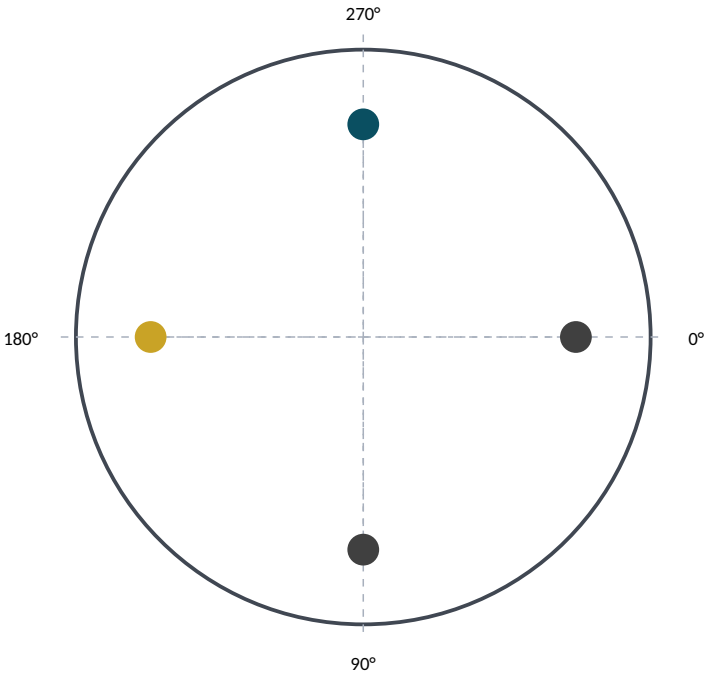
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO UTILIZADO					
PADRÃO	—	**Nº SÉRIE**	—	**Nº CERTIFICADO**	—
VALIDADE	—				
RESULTADO DO ENSAIO	**APROVADO**				

Observações / conclusões do ensaio

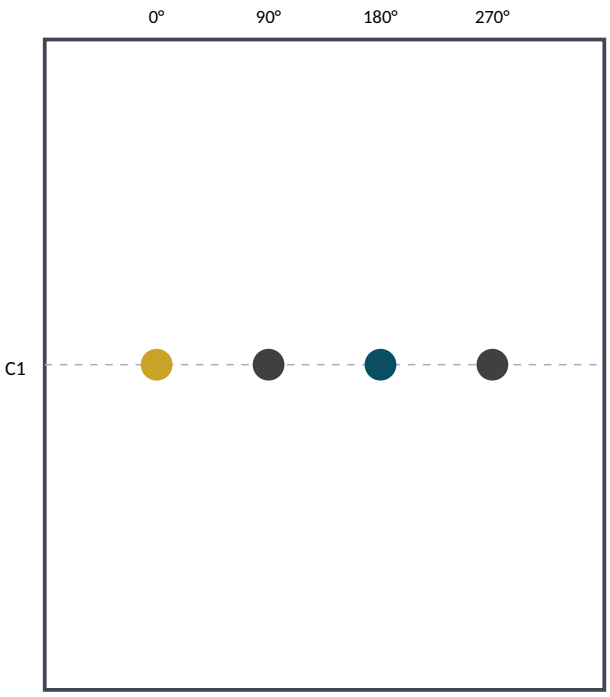
7.4.1 MAPA DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

IDENTIFICAÇÃO					
EQUIPAMENTO	EQ	**TAG**	ZZ-BASE-CALDEIRA	**Nº DE SÉRIE**	SERIE-BASE
CLIENTE	CLIENTE-BASE LTDA	**ENSAIO**	Medição de espessura por ultrassom	**DATA**	20/10/2026
APARELHO	AP				

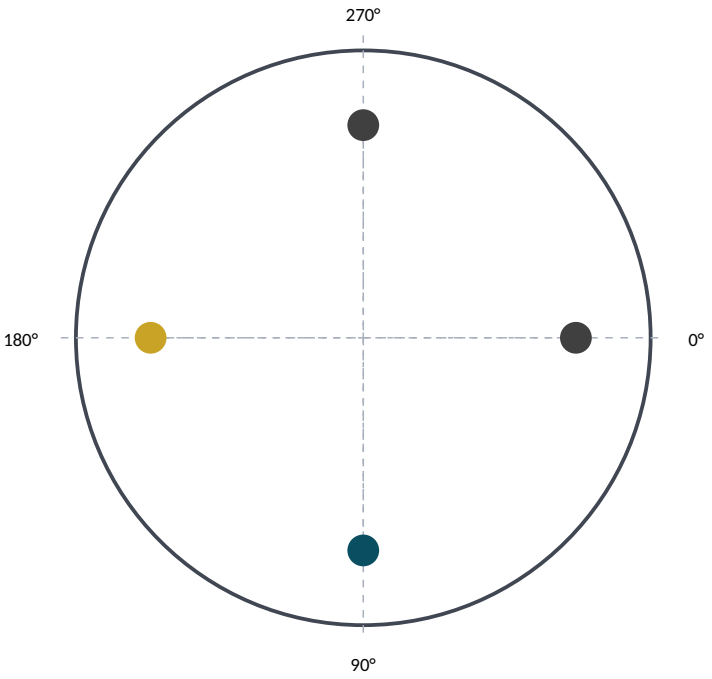
TAMPO SUPERIOR (TS)



COSTADO — VISTA PLANIFICADA



TAMPO INFERIOR (TI)



TS = tampo superior · C1…Cn = níveis do costado · TI = tampo inferior · números = ângulo em graus

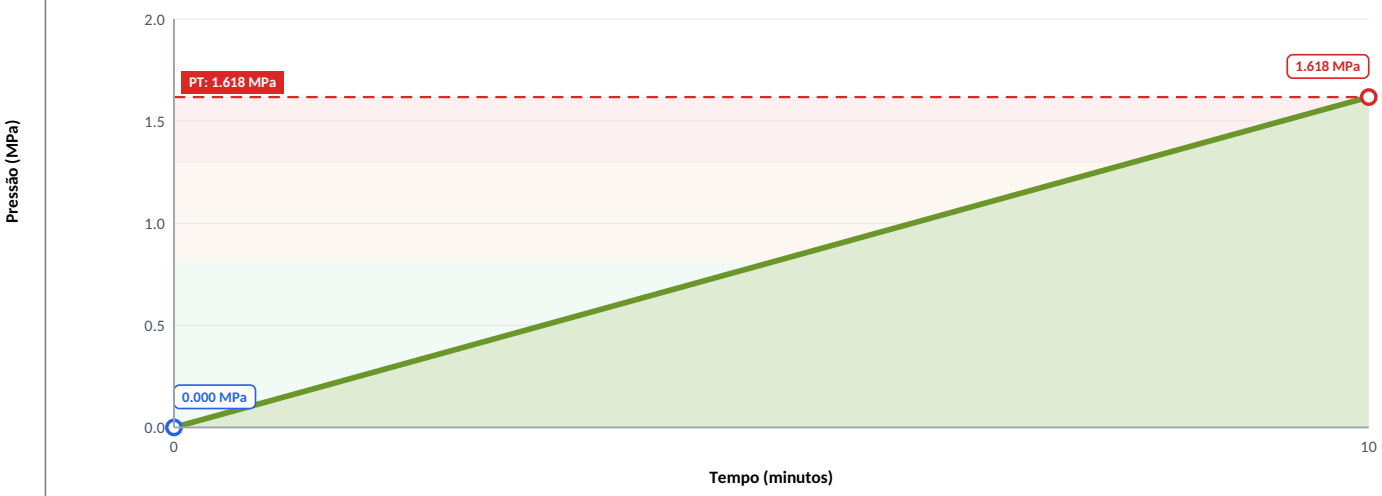
medido · sem medição (não é zero) · menor valor medido · maior valor medido

7.5 REGISTRO DE TESTE HIDROSTÁTICO

DADOS GERAIS			
CLIENTE	CLIENTE-BASE LTDA	**DOC Nº**	—
T.A.G.	ZZ-BASE-CALDEIRA	**EQUIPAMENTO**	—
PRESSÃO DE PROJETO (MPa)	1.100	**PRESSÃO DE TRABALHO (MPa)**	—

DADOS DO TESTE			
FLUIDO DE TESTE	Água	**PRESSÃO DE TESTE (MPa)**	1.618
DURAÇÃO DO TESTE	30 min	**TEMP. DO FLUIDO**	
NORMAS DE REFERÊNCIA		**VALIDADE DO LAUDO**	
PROCEDIMENTO			
DATA DO TESTE	20/10/2026	**RESULTADO**	**APROVADO**

GRÁFICO DE PRESSURIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO



LEITURAS REGISTRADAS

TEMPO (min)	PRESSÃO (MPa)
0	0.000
10	1.618

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO UTILIZADO

PADRÃO	—	**Nº SÉRIE**	—	**Nº CERTIFICADO**	—
VALIDADE	—				

Parecer técnico do teste hidrostático

9. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

ITEM	RECOMENDAÇÃO	PRAZO
1		
2		
3		
4		

10. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

A Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA) pode ser mantida?	
Se não, justifique:	
O equipamento está apto a operar nas condições de segurança da NR-13?	**APTO**

11. DATA PARA A PRÓXIMA INSPEÇÃO

EXAME	PRAZO	DATA LIMITE
EXAME VISUAL EXTERNO		20/10/2027
EXAME VISUAL INTERNO		20/10/2027
TESTE HIDROSTÁTICO		20/10/2027

As datas acima são as registradas na emissão deste relatório e são a mesma fonte que alimenta o controle de vencimentos do sistema.

ENG BASE
Engenheiro
CREA / Registro: CREA-0001

TEC BASE
Inspetor

12. LIVRO DE REGISTRO DE SEGURANÇA

12.2 REGISTRO DE SEGURANÇA DESTA INSPEÇÃO

NR-13, itens 13.5.1.8 / 13.5.4 — folha individual do Livro de Registro de Segurança, para impressão e colagem na folha numerada tipograficamente correspondente do livro físico.

INICIAL	PERIÓDICA	EXTRAORDINÁRIA	OCORRÊNCIA
	X		
DATA DE INÍCIO	20/10/2026	**DATA DE TÉRMINO**	20/10/2026

Termo de Inspeção:
Em 20/10/2026, executou-se inspeção de segurança periódica, conforme item 13.5.4 da NR-13, pela empresa habilitada EXECUTANTE-BASE, em obediência à Portaria Mtb nº 3.214, onde o equipamento a que se refere o relatório de inspeção nº REL-1790000000000 está apto a operar dentro da PMTA estipulada.

Ensaios / exames realizados:
- Exame visual externo
- Exame visual interno
- Medição de espessura (ultrassom)
- Teste hidrostático

Situação: APTO

Inspeção realizada por:
Profissional Habilitado: ENG BASE — CREA/Registro: CREA-0001
Técnico / Inspetor: TEC BASE

ENG BASE
Engenheiro
CREA / Registro: CREA-0001